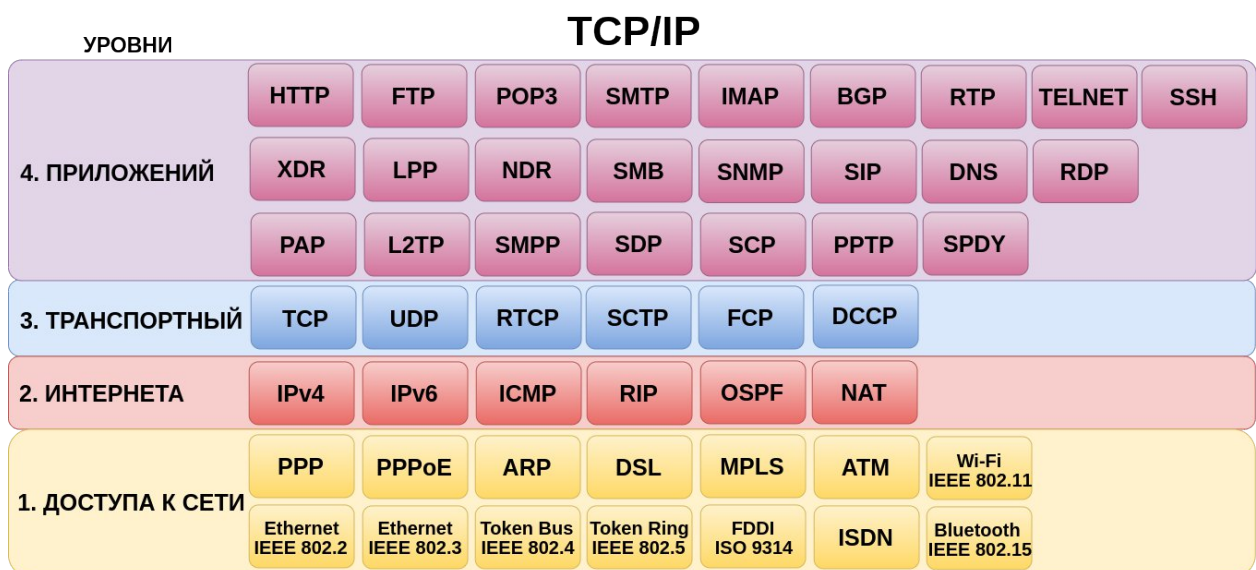
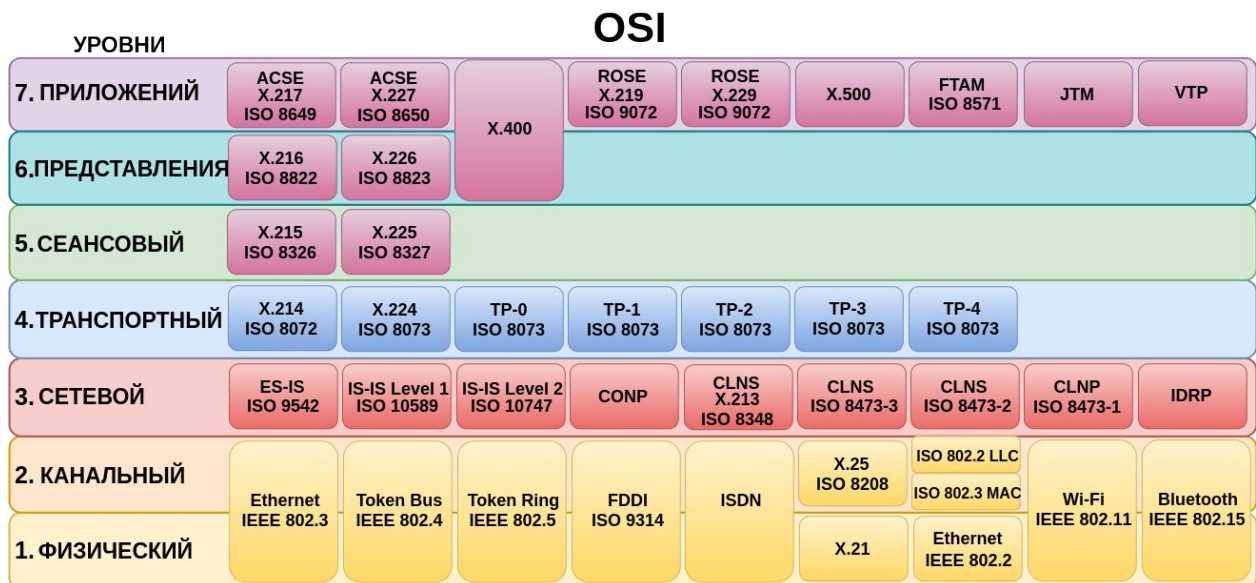


Лабораторная работа 3.1.

Поиск и изучение протоколов



Задача:

- Изучить модель OSI и стек протоколов TCP/IP.

Общие сведения и подготовка

При взаимодействии в сети Интернет используются различные протоколы, которые работают на своих уровнях модели OSI. Разберем стек протоколов TCP/IP, начиная с нижнего уровня (L1).

1. Изучить модель OSI и стек протоколов TCP/IP

Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI):

Протокол PPP (Point-to-Point Protocol):

PPP — двухточечный протокол канального уровня сетевой модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Обычно используется для установления прямой связи между двумя узлами сети, причём он может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных. RFC: 1661

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1661>

Протокол PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet):

PPPoE — сетевой протокол канального уровня модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) передачи кадров PPP через Ethernet. В основном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование). RFC: 2516

<http://rfc.com.ru/rfc2516.htm>

Протокол ARP (Address Resolution Protocol):

ARP — протокол (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. RFC: 826.

<https://rfc.com.ru/rfc826.htm>

DSL (Digital Subscriber Line):

Под DSL понимают технологии, повышающие пропускную способность обычного медного телефонного кабеля, соединяющего клиента и провайдера Internet (ISP). Технология DSL позволяет одновременно и на высокой скорости передавать голосовую информацию и данные по обычной паре телефонных проводов. RFC: 4319, 3728.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4319.html>

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3728.html>

Протокол MPLS (multiprotocol label switching):

MPLS — механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. MPLS является масштабируемым и независимым от каких-либо протоколов механизмом передачи данных. RFC: 3031.

<http://www.protokols.ru/WP/rfc3031/>

Протокол ATM (Asynchronous Transfer Mode):

ATM — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов. Пакеты представляют собой ячейки фиксированного размера в 53 байта, где первые 5 байт используются под заголовок. Является разновидностью быстрой коммутации пакетов. RFC: 1932.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1932.html>

Протокол Ethernet IEEE 802.2:

Ethernet IEEE 802.2 является исходным названием стандарта ISO / IEC 8802-2, который определяет управление логическим каналом (LLC) как верхнюю часть уровня канала передачи данных модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Первоначальный стандарт, разработанный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в сотрудничестве с Американским национальным институтом стандартов (ANSI), был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1998 году, но он все ещё остается неотъемлемой частью семейства из IEEE 802 стандартов для локальных и городских сетей. LLC — это программный компонент, который обеспечивает единый интерфейс для пользователя службы передачи данных, обычно сетевого уровня. RFC: 1700.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1700>

Протокол Ethernet IEEE 802.3:

Ethernet IEEE 802.3 — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде на канальном уровне модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Ethernet, в основном, описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал одной из самых распространённых технологий ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии как Token Ring, FDDI и ARCNET.

Протокол Token Bus IEEE 802.4:

Стандарт 802.4 описывает широкополосную шину локальной сети на основе коаксиального кабеля, в которой используется маркер для управления доступом к носителю. 802.4 является частью набора протоколов автоматизации производства (Manufacturing Automation Protocol), предлагаемых для использования в промышленных условиях. Сигналы в широкополосном коаксиальном кабеле не подвержены влиянию электромагнитных помех, связанных с промышленным производством. RFC: 1230.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1230.html>

Протокол Token Ring IEEE 802.5:

Token Ring — протокол передачи данных в локальной вычислительной сети (LAN) с топологией кольца и «маркерным доступом». Находится на канальном уровне (DLL) модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Станции в локальной вычислительной сети Token Ring логически организованы в кольцевую топологию с данными, передаваемыми последовательно от одной станции в кольце к другой. RFC: 1231.

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1231>

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface):

Технология FDDI - это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Протокол рассчитан на физическую скорость передачи информации 100 Мбит/с и предназначен для сетей с суммарной длиной до 100км (40 км для мультимодовых волокон) при расстоянии между узлами 2 км или более. RFC: 1390.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1390.html>

Протокол ISDN (Integrated Services Digital Network):

ISDN — технология, обеспечивающая передачу цифрового сигнала по телефонным каналам с предоставлением различных услуг. Основное назначение ISDN — передача данных со скоростью до 64 кбит/с по абонентской проводной линии и обеспечение интегрированных телекоммуникационных услуг (телефон, факс и пр.). RFC: 4715.

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4715>

Протокол Wi-Fi IEEE 802.11:

IEEE 802.11 — набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6; 5 и 60 ГГц. Пользователям более известен по названию Wi-Fi, фактически являющемуся брендом, предложенным и продвигаемым организацией Wi-Fi Alliance. Получил широкое распространение благодаря развитию мобильных электронно-вычислительных устройств: КПК и ноутбуков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

<https://www.ieee.org/searchresults/index.html?q=802.11#gsc.tab=0&gsc.q=802.11&gsc.page=1>

Протокол Bluetooth IEEE 802.15:

Bluetooth или блютуз – технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает соединение между собой устройств, имеющих встроенный Bluetooth модуль.

Интернет (L3 в модели OSI):

Протокол IPv4 (Internet Protocol version 4):

IPv4 — четвёртая версия интернет-протокола (IP). Первая широко используемая версия. IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами.

Традиционной формой записи IPv4-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети. RFC: 791.

<https://rfc.com.ru/rfc791.htm>

Протокол IPv6 (Internet Protocol version 6):

IPv6 — новая версия интернет-протокола (IP), призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт целого ряда принципиальных изменений. Протокол был разработан IETF. Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, в отличие от адреса IPv4, длина которого равна 32 битам. RFC: 8200.

<http://www.protokols.ru/WP/rfc8200/>

Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol):

ICMP — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном, ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, хост или маршрутизатор не отвечают. RFC: 792.

<https://rfc.com.ru/rfc792.htm>

Протокол RIP (Routing Information Protocol):

RIP — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая ее от соседних маршрутизаторов. RFC: 2453.

<https://rfc.com.ru/rfc2453.htm>

Протокол OSPF (Open Shortest Path First):

OSPF — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала, использующий алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути. Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. RFC: 2328.

<https://rfc.com.ru/rfc2328.htm>

Протокол NAT (Network Address Translation):

NAT— это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством: маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения в ответном пакете. RFC: 3022.

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3022>

Транспортный (L4 в модели OSI):

Протокол TCP (Transmission Control Protocol):

TCP — один из основных протоколов передачи данных интернета. Предназначен для управления передачей данных Интернета. Пакеты в TCP называются сегментами. Обеспечивает гарантированную передачу сегментов в интернете. RFC: 793.

<https://rfc.com.ru/rfc793.htm>

Протокол UDP (User Datagram Protocol):

UDP — один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи данных. RFC: 768.

<https://www.lissyara.su/doc/rfc/rfc768/>

Протокол RTCP (Real-Time Transport Control Protocol):

RTCP — протокол, используемый совместно с RTP. RTCP базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов данных. Протокол RTCP используется для передачи информации о задержках и потерях медиа-пакетов, джиттер-буфере, уровне звукового сигнала. RFC: 3550.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550>

Протокол SCTP (Stream Control Transmission Protocol):

SCTP — протокол транспортного уровня в компьютерных сетях, появившийся в 2000 году в IETF. Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP. Будучи более новым протоколом, SCTP имеет несколько нововведений, таких как многопоточность, защита от DDoS-атак, синхронное соединение между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing).

RFC 4960, RFC 3286.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4960.html>

<https://rfc.com.ru/rfc3286.htm>

Протокол FCP (Fibre Channel Protocol):

FCP — транспортный протокол (как TCP в IP-сетях), инкапсулирующий протокол SCSI по сетям Fibre Channel. Является основой построения сетей хранения данных.

Протокол DCCP (Datagram Congestion Control Protocol):

DCCP — протокол транспортного уровня, разрабатываемый IETF. Принят в качестве стандарта в марте 2006 года. Он предоставляет механизмы для отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости создавать их на прикладном уровне. Этот протокол не гарантирует доставку информации в нужном порядке. RFC: 4340.

<https://rfc.com.ru/rfc4340.htm>

Уровень Приложений (L5-7 в модели OSI):

Протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol):

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных. Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». RFC: 1945, 2616, 7240.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1945>

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616>

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7240>

Протокол FTP (File Transfer Protocol):

FTP — протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971 году задолго до HTTP и даже до TCP/IP, благодаря чему является одним из старейших прикладных протоколов. Изначально FTP работал поверх протокола NCP, на сегодняшний день широко используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам. RFC: 959.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc959>

Протокол POP3 (Post Office Protocol Version 3):

POP3 — стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения писем с удалённого сервера по TCP-соединению.

RFC: 1939, 5034.

<https://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt>

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5034>

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

SMTP — это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. RFC: 5321.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321>

Протокол RDP (Remote Desktop Protocol):

RDP — проприетарный протокол прикладного уровня, использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений. RFC: 908, 1151.

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc908>

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1151>

Протокол SMB (Server Message Block):

SMB — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений) для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

Протокол RTP (Real-time Transport Protocol):

RTP работает на уровне приложений и используется при передаче трафика реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображений в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). RFC: 4571.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4571>

Протокол TELNET (teletype network):

TELNET — сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети (в современной форме — при помощи TCP). Протокол TELNET использовался для удалённого администрирования различными сетевыми устройствами и программными серверами. RFC: 5198.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5198>

Протокол SIP (Session Initiation Protocol):

SIP — протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи, включающего обмен мультимедийным содержимым.

RFC: 3261.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261>

Протокол XDR (External Data Representation):

XDR — международный стандарт передачи данных в Интернете, используемый в различных RFC для описания типов. XDR позволяет организовать не зависящую от платформы передачу данных между компьютерами в разнородных сетях. RFC: 4506.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4506>

Протокол LPP (Lightweight Presentation Protocol):

LPP — это протокол, используемый для предоставления услуг представления ISO поверх стеков протоколов на основе TCP/IP. RFC 1085.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1085.html>

Протокол NDR:

Протокол передачи NDR, также называемый синтаксисом передачи, позволяет вызовам RPC проходить по сети. Протокол провода определяет проводное представление вызова RPC, например, порядок отправки элементов данных, выравнивание данных в проводной сети, дополнительную информацию, включенную в данные, и другие проблемы. RFC: 3464.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3464>

Протокол PAP (Password Authentication Protocol):

PAP — протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа открытым текстом. Протокол аутентификации PAP используется в протоколе PPP для предоставления пользователям доступа к серверным ресурсам. RFC: 2865.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2865>

Протокол L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol):

L2TP — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что этот протокол позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. RFC: 2661.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2661.html>

Протокол SMPP (Short Message Peer-to-Peer):

SMPP — одноранговая передача коротких сообщений. Является открытым протоколом в телекоммуникационной отрасли, который разработан специально, чтобы обеспечить гибкий интерфейс для обмена SMS-сообщениями между прикладными SMS-платформами, маршрутизаторами и центрами службы коротких сообщений. RFC: 6118.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6118.html>

Протокол SDP (Session Description Protocol):

SDP — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений в стеке TCP/IP), предназначенный для описания сессии передачи потоковых данных, включая телефонию, Интернет-радио, приложения мультимедии. Сессия SDP может реализовывать несколько потоков данных. RFC: 4566.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4566>

Протокол SCP (secure copy):

SCP — утилита и протокол копирования файлов между компьютерами, использующий, в отличие от утилиты RCP, в качестве транспорта не RSH, а шифрованный SSH. Сходная по функционалу утилита — SFTP. RFC: 2995.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2995>

Протокол PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol):

PPTP — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети (к примеру Интернет). RFC: 2637.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2637>